

Clase 17: Campo de una Espira Circular, el Solenoide y la Ley de Ampère

Campo sobre el eje, dipolo magnético, solenoide ideal y la ley de Ampère

Transcripto y expandido — Curso Física III (OpenFING)

Índice

1. Espira circular: campo sobre el eje	3
1.1. Planteo y dirección del campo	3
1.2. Cálculo de la componente axial	3
1.3. Resultado	3
1.4. Casos límite: centro y dipolo magnético	3
2. El solenoide	4
2.1. Definición y planteo	4
2.2. Suma de espiras: la integral	4
2.3. El solenoide ideal	4
2.4. Campo dentro y fuera	4
3. Ley de Ampère	5
3.1. Enunciado	5
3.2. Ejemplo: hilo infinito	5
3.3. Ejemplo: cable cilíndrico	5
3.4. Ejemplo: solenoide ideal	6

1. Espira circular: campo sobre el eje

Espira circular de radio R , corriente I ; campo en P sobre el eje a distancia Z .

1.1. Planteo y dirección del campo

Por simetría, el elemento **diametralmente opuesto** tiene igual componente axial pero componentes horizontales invertidas: al sumar, **solo sobrevive la componente axial** B_z (sentido por la mano derecha).

1.2. Cálculo de la componente axial

Como $\mathbf{r} \perp d\mathbf{s}$:

$$dB = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{ds}{r^2}, \quad r^2 = Z^2 + R^2.$$

Proyectando con $\sin \alpha = R/\sqrt{Z^2 + R^2}$:

$$dB_z = \frac{\mu_0 I R}{4\pi} \frac{ds}{(Z^2 + R^2)^{3/2}}.$$

1.3. Resultado

Nada depende del ángulo; $\int ds = 2\pi R$:

Campo de una espira sobre su eje

$$B_z = \frac{\mu_0 I R^2}{2(Z^2 + R^2)^{3/2}}$$

1.4. Casos límite: centro y dipolo magnético

Centro ($Z = 0$): $B_z = \mu_0 I / (2R) \neq 0$ (a diferencia del anillo cargado). Las líneas son cerradas y atraviesan la espira.

Lejos ($Z \gg R$): $B_z \approx \frac{\mu_0 I R^2}{2|Z|^3} \sim 1/Z^3$.

Dipolo magnético

Sin monopolos magnéticos, la espira vista de lejos es un **dipolo** ($1/r^3$, como el dipolo eléctrico), no una carga puntual ($1/r^2$). Se define el momento dipolar:

$$\mu = I A, \quad A = \pi R^2.$$

Cuadrupolo

Si el dipolo se anula (dos espiras opuestas), sobrevive el efecto cuadrupolar ($1/r^4$).

2. El solenoide

2.1. Definición y planteo

Bobina cilíndrica con espiras **muy compactas**. Largo L , número total N , densidad $n = N/L$ (espiras por unidad de longitud). Se calcula $\mathbf{B}$ sobre el eje.

Por qué compactas

Separadas serían hélices; pegadas, cada una se aproxima por una espira circular. El cable está barnizado (aislado) para que la corriente dé vueltas.

2.2. Suma de espiras: la integral

Una espira en y (punto en x) aporta el resultado anterior con $Z \rightarrow y - x$. En dy hay $n dy$ espiras; integrando:

$$B_z = \frac{\mu_0 I R^2 n}{2} \int_{-L/2}^{L/2} \frac{dy}{[(y-x)^2 + R^2]^{3/2}}.$$

Con $u = y - x$ y la primitiva $\frac{u}{R^2 \sqrt{u^2 + R^2}}$:

Campo de un solenoide sobre el eje

$$B_z = \frac{\mu_0 n I}{2} \left[\frac{L/2 - x}{\sqrt{(L/2 - x)^2 + R^2}} + \frac{L/2 + x}{\sqrt{(L/2 + x)^2 + R^2}} \right]$$

2.3. El solenoide ideal

$L \gg R$ con el punto **lejos de los bordes**: $|L/2 \mp x| \gg R$. Tomando $L \rightarrow \infty$ con x fijo, los cocientes tienden a ± 1 .

2.4. Campo dentro y fuera

Solenoide ideal

Dentro: $B_z = \mu_0 n I$ (constante a lo largo del eje). **Fuera (eje):** $B_z = 0$.

Líneas intensas y paralelas dentro; se abren al salir (alcance externo $\sim R$).

Solo sobre el eje

Este cálculo (Biot–Savart) es sobre el eje; la uniformidad en toda la sección se prueba con Ampère (§3.4).

3. Ley de Ampère

3.1. Enunciado

Análogo magnético de Gauss (equivalencia con Biot–Savart no probada aquí). Para una curva cerrada C :

Ley de Ampère

$$\oint_C \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = \mu_0 \sum_{k \text{ a través de } C} I_k$$

Analogía con Gauss

Solo cuentan las corrientes que **atraviesan** C (las exteriores generan campo pero no contribuyen a la circulación). Orientar las corrientes con la mano derecha según C . Útil solo con mucha simetría.

3.2. Ejemplo: hilo infinito

Simetría de rotación y traslación $\Rightarrow$ líneas circulares, $\mathbf{B}$ tangente y de módulo constante. Con C un círculo de radio R :

$$B(2\pi R) = \mu_0 I \implies B = \frac{\mu_0 I}{2\pi R}.$$

(Una sola línea de cálculo; para un segmento finito hay que usar Biot–Savart.)

3.3. Ejemplo: cable cilíndrico

Cable de radio R , corriente I uniforme. Con $\oint = B(2\pi r)$ y la corriente encerrada:

Cable cilíndrico

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi} \times \begin{cases} \frac{r}{R^2}, & r < R \\ \frac{1}{r}, & r > R \end{cases}$$

Crece linealmente hasta $r = R$ (máximo $\mu_0 I / 2\pi R$), luego decrece como $1/r$.

3.4. Ejemplo: solenoide ideal

$\mathbf{B}$ paralelo al eje dentro, nulo fuera. Curva: rectángulo con un lado (largo a) dentro y el opuesto lejos (fuera):

- Lados perpendiculares: $\mathbf{B} \perp d\mathbf{l}$, no aportan.
- Lado exterior: $B = 0$.
- Lado interior: $\oint = B a$.

Corriente encerrada $I(n a)$:

$$B a = \mu_0 I (n a) \implies \boxed{B = \mu_0 n I}.$$

Vale en todo el interior

No se supuso estar sobre el eje: $B = \mu_0 n I$ vale en **cualquier punto interior** (lejos de los extremos), no solo sobre el eje.

Próxima clase

Más aplicaciones de Ampère y materiales magnéticos.